

Totem Digital — Documentação completa (TV box / Player-AD)

Gerado em: 2026-08-13

PDF único: docs/TOTEM-DIGITAL-DOCUMENTACAO-COMPLETA.pdf

Estrutura de arquivos

```
docs/
■■■ TOTEM-DIGITAL-DOCUMENTACAO-COMPLETA.pdf
■■■ TVBOX-PROCUREMENT-FORNECEDORES.md
■■■ TVBOX-PROCUREMENT-COMPARISON.csv
■■■ procurement-emails/           (5 e-mails prontos)
■■■ hardware/
    ■■■ README.md
    ■■■ STATUS-PROJETO-TVBOX.md
    ■■■ 1-PAGER-EXECUTIVO.md
    ■■■ HOMOLOGACAO-TV-BOX-PLAYER-AD-2.12.md
    ■■■ IMPORTACAO-BRASIL.md
    ■■■ TV_BOX_3-SPEC.md
    ■■■ SOC-BOOT-PATHS.md
    ■■■ TOTEM-ODM-SPEC-v1.md
Player-AD/docs/MANUAL-OPERACIONAL-TVBOX.md
scripts/generate-hardware-docs-pdf.py
scripts/collect-tvbox-spec-adb.ps1
```

1-pager executivo

Fonte: docs/hardware/1-PAGER-EXECUTIVO.md

Totem Digital — 1 página executiva (TV box + Player-AD)

Ago/2026 | Referência lab: TV_BOX_3 | App: Player-AD 2.12 (112) · Kit: install-pendrive/KIT-VERSION.txt

O que é

Totem digital **24/7** em **portrait (9:16)**: servidor Smart Signage envia playlist; **Player-AD** na TV box exibe vídeo/imagem com cache offline, boot customizado TotemDigital e kiosk.

Stack em produção (TV_BOX_3)

Camada	Solução
Hardware	Allwinner sun8iw7, Android 14, dolphin-fvd-p1
App	Player-AD 2.12 / 112 (ExoPlayer, kiosk, Wi-Fi no aparelho, rotação mídia)

Camada	Solução
Boot	bootlogo.bmp (bootloader) + bootanimation portrait
Rede	Servidor + ADB para manutenção
Config	player-config.json portrait, kiosk strong

Diferenciais técnicos

- Portrait fixo no SO (user_rotation) + viewport 9:16
- Mídia landscape **girada automaticamente** no player (2.12)
- Boot branding TotemDigital (logo + animação)
- Fallback offline (cache + propagandas/vinhetas locais)
- Scripts ADB: install, boot, diagnóstico documentados

Procurement (próximo hardware)

Top 2 amostras: KICKPI K2B (H618) + SUNCHIP AD-0143 (RK3566)

Critérios: ADB, portrait, boot OEM, Ethernet, 2GB+/16GB+

Doc: docs/TVBOX-PROCUREMENT-FORNECEDORES.md + Spec ODM v1

Documentação

Recurso	Caminho
PDF completo	docs/TOTEM-DIGITAL-DOCUMENTACAO-COMPLETA.pdf
Homologação Kit Pronto	docs/hardware/HOMOLOGACAO-TV-BOX-PLAYER-AD-2.12.md
Manual operacional	Player-AD/docs/MANUAL-OPERACIONAL-TVBOX.md
Índice hardware	docs/hardware/README.md
Kit pendrive	install-pendrive/KIT-VERSION.txt

Pendências operacionais

- ■ Completar RAM/ROM/Ethernet TV_BOX_3 (ADB quando box conectada)
- ■ **Homologar 1 SKU Kit Pronto** com checklist 2.12 — HOMOLOGACAO-TV-BOX-PLAYER-AD-2.12.md
- ■ Revalidar TV_BOX_3 no Player-AD 2.12 (ficha ainda cita 1.33)
- ■ Cotações fornecedor (e-mails preparados em docs/procurement-emails/)

Homologação TV box — Player-AD 2.12

Fonte: docs/hardware/HOMOLOGACAO-TV-BOX-PLAYER-AD-2.12.md

Homologação TV box — Player-AD 2.12 (Kit Pronto)

Kit campo: Player-AD **2.12** (versionCode **112**) · painel Front **2.1.21** / Back **2.1.15** · main

Data: 13 de agosto de 2026

Autor: Julio Cesar Eyra (J.C.E.) / Eyra Sistemas e Soluções

Licença: proprietária

PDF: HOMOLOGACAO-TV-BOX-PLAYER-AD-2.12.pdf

Uma box só entra no **Kit Pronto** (R\$ 1.290) se passar este checklist. HDMI-CEC **não** é critério.

Kit versionado: install-pendrive/KIT-VERSION.txt · regenerar:
Player-AD/scripts/prepare-install-pendrive.ps1 -Rebuild

1. O que homologar

Papel	Modelo	Estado
Lab / referência	TV_BOX_3 (Allwinner dolphin-fvd-p1, Android 14)	Ficha antiga em Player-AD 1.33 — revalidar 2.12
Procurement (amostra)	KICKPI K2B (H618) · SUNCHIP AD-0143 (RK3566)	Ainda sem amostra
Kit Pronto (venda)	1 SKU varejo Android 4K “boa” (~R\$ 200–450 custo)	A escolher e passar este checklist
Recusar	MXQ / boxes ~R\$ 70–180 “8K 64GB RAM”	Frágil 24/7; não vender

Mínimo comercial: **1 SKU Kit Pronto PASS**. TV_BOX_3 pode ser o 1.º se estiver na mesa.

2. Pré-requisitos

- Pendrive/kit com apk/Player-AD-release.apk **2.12 (112)** (KIT-VERSION.txt bate).
- Painel Direct (main) + totem criado (UIN).
- ADB no PC (diagnose-android-box.ps1 / install-player-adb.ps1).
- Cabo HDMI + TV portrait se possível; senão landscape + rotação no player.
- Wi-Fi da loja (ou 4G USB) — Ethernet é bônus, não obrigatório no Kit Pronto.

3. Checklist (PASS / FAIL)

Marcar **PASS** só se todos os **obrigatórios** passarem. Qualquer FAIL obrigatório = não vender este modelo.

A. Hardware (obrigatório)

#	Teste	PASS
A1	Android 11+ (adb shell getprop ro.build.version.release)	■
A2	RAM $\geq$ 2 GB (grep MemTotal /proc/meminfo)	■
A3	/data livre $\geq$ 4 GB (df -h /data)	■
A4	HDMI vídeo+áudio estável 10 min (sem CEC)	■
A5	Wi-Fi liga e mantém IP	■
A6	ADB USB (ou rede) após “Depuração USB”	■
A7	Sideload APK (fontes desconhecidas ou adb install -r)	■

B. Player-AD 2.12 (obrigatório)

#	Teste	PASS
B1	Instala Player-AD-release.apk; Sobre / debug mostra 2.12 / 112	■
B2	Config: serverUrl + UIN + deviceId → inicia	■
B3	Portrait 9:16 ou rotação automática de mídia landscape	■
B4	Heartbeat: card Online no painel Direct em $\leq$ 2 min	■
B5	Publicar 1 mídia → ecrã actualiza em $\leq$ 2 min	■
B6	Cache offline: cortar Wi-Fi → playback continua $\geq$ 5 min	■
B7	Comando remoto reiniciar (painel) executa	■
B8	Wi-Fi no aparelho: 3 toques → scan/ligar (sem PC)	■
B9	Kiosk: volta ao player após Home/back (não fica na launcher)	■
B10	Fumo 24/7: $\geq$ 2 h sem crash / ecrã preto	■

C. Desejável (não bloqueia Kit Pronto)

#	Teste	OK
C1	Ethernet	■
C2	Bootlogo / bootanimation TotemDigital	■
C3	Root / lock-task "strong"	■
C4	Fumo 24 h	■
C5	Instala-Player-TotemDigital. apk no mesmo modelo	■

Não testar / não prometer: HDMI-CEC (desligar TV pela box).

4. Comandos rápidos

```
adb shell "getprop ro.product.model; getprop ro.product.device; getprop ro.board.platform; getprop ro.bu
adb shell "grep MemTotal /proc/meminfo; df -h /data"
adb shell "wm size; wm density"
adb install -r install-pendrive\apk\Player-AD-release.apk
cd Player-AD\scripts
.\diagnose-android-box.ps1
```

Painel: **Publicar em Totem** → UIN do card = config do player.

5. Registo (preencher à mão)

Campo	Valor
Data	
Técnico	
Modelo comercial / SKU	
ro.product.model / device / SoC	
Android / RAM / ROM	
Custo box (R\$)	
Player-AD (nome + code)	2.12 / 112
Resultado	PASS / FAIL
FAIL (ids A/B)	
Pode ir no Kit Pronto?	Sim / Não

Guardar foto da etiqueta + print do card Online.

6. Relação com o preço piloto

Até **1 SKU PASS**, o Kit Pronto usa box “boa” da faixa R\$ 200–450 (custo) embutida no setup **R\$ 1.290**. Quando o custo real da box homologada for conhecido, atualizar PRECOS-PILOTO-MERCADO-2026-08.md.

Procurement ODM (K2B / SUNCHIP): TVBOX-PROCUREMENT-FORNECEDORES.md — não bloqueia o 1.º SKU varejo.

TotemDigital Studio — Agosto/2026. Revalidar a cada major do Player-AD.

Status do projeto

Fonte: docs/hardware/STATUS-PROJETO-TVBOX.md

Status — TV box / Player-AD / documentação

Atualizado: 2026-08-13

Concluído

- Bootlogo Allwinner TV_BOX_3 (1280×720)
 - Bootanimation portrait TotemDigital (270° + linha amarela)
 - Player-AD v1.33 — rotação mídia (TextureView + bitmap)
 - Player-AD **2.12 (112)** pinado no kit pendrive (KIT-VERSION.txt)
 - Checklist homologação Kit Pronto — HOMOLOGACAO-TV-BOX-PLAYER-AD-2.12.md
 - Documentação MD + PDF completo
 - Planilha procurement + guia fornecedores
 - E-mails outreach preparados (docs/procurement-emails/)
 - Spec ODM v1, SoC boot paths, manual operacional
 - 1-pager executivo + guia importação BR
-

Pendente (requer hardware conectado)

- **1 SKU Kit Pronto PASS** no checklist 2.12 (varejo ou TV_BOX_3)
 - TV_BOX_3: RAM, ROM, Ethernet via ADB → TV_BOX_3-SPEC.md + revalidar Player-AD 2.12
 - Validar rotação mídia com vídeo landscape na playlist real
 - SuperSU “Permitir sempre” confirmado em campo
-

Pendente (procurement)

- ■ Enviar e-mails Top 5 fornecedores
- ■ Registrar cotações na CSV
- ■ Receber e testar amostras K2B + SUNCHIP

Comandos rápidos

```
# Com TV conectada
cd Player-AD\scripts
.\diagnose-android-box.ps1
.\install-player-adb.ps1 -SkipBuild

# Regenerar PDF
python scripts\generate-hardware-docs-pdf.py
```

Artefatos principais

Artefato	Caminho
PDF tudo	docs/TOTEM-DIGITAL-DOCUMENTACAO-COMPLETA.pdf
Homologação 2.12	docs/hardware/HOMOLOGACAO-TV-BOX-PLAYER-AD-2.12.md
Kit pendrive	install-pendrive/KIT-VERSION.txt
Manual ops	Player-AD/docs/MANUAL-OPERACIONAL-TVBOX.md
Índice	docs/hardware/README.md

Índice e estrutura da documentação

Fonte: docs/hardware/README.md

Hardware — Totem Digital / TV box

Índice da documentação de hardware e operação de totem.

Documentos operacionais (prontos)

Documento	Markdown	PDF
Manual operacional TV box	MANUAL-OPERACIONAL-TVBOX.md	MANUAL-OPERACIONAL-TVBOX.pdf
Ficha TV_BOX_3	TV_BOX_3-SPEC.md	TV_BOX_3-SPEC.pdf
SoC boot paths	SOC-BOOT-PATHS.md	SOC-BOOT-PATHS.pdf
Importação Brasil	IMPORTACAO-BRASIL.md	IMPORTACAO-BRASIL.pdf

Documento	Markdown	PDF
1-pager executivo	1-PAGER-EXECUTIVO.md	1-PAGER-EXECUTIVO.pdf
Homologação Player-AD 2.12 (Kit Pronto)	HOMOLOGACAO-TV-BOX-PLAYE R-AD-2.12.md	HOMOLOGACAO-TV-BOX-PLAYE R-AD-2.12.pdf
Status projeto	STATUS-PROJETO-TVBOX.md	(incluído no PDF completo)
Spec ODM v1	TOTEM-ODM-SPEC-v1.md	TOTEM-ODM-SPEC-v1.pdf
E-mails outreach	../procurement-emails/	5 arquivos .txt prontos
Kit completo (TUDO)	—	../TOTEM-DIGITAL-DOCUMENTA CAO-COMPLETA.pdf

Procurement (pesquisa de mercado)

Documento	Markdown	PDF
Fornecedores + catálogo	../TVBOX-PROCUREMENT-FORN ECEDORES.md	../TVBOX-PROCUREMENT-FORN ECEDORES.pdf
Planilha comparativa	../TVBOX-PROCUREMENT-COMP ARISON.csv	—

Regenerar PDFs

```
python scripts/generate-hardware-docs-pdf.py
```

Um único Markdown → PDF:

```
python scripts/md_to_pdf.py Player-AD/docs/MANUAL-OPERACIONAL-TVBOX.md -o docs/hardware/MANUAL-OPERACIONAL-TVBOX.pdf
```

Player-AD (desenvolvimento)

Documento	Conteúdo
../Player-AD/docs/MANUAL-ARQUITETURA-DESENV OLVIMENTO.md	Arquitetura código
../Player-AD/scripts/	Scripts install, boot, diagnóstico

Plano de documentação

#	Item	Status
2	Spec ODM + SoC boot + manual operacional	Feito
3	Manual arquitetura (boot, mídia v1.33)	Feito
4	Índice hardware	Feito
5	Importação BR / custo landed	Feito — IMPORTACAO-BRASIL.md
6	PDF / 1-pager executivo	Feito

#	Item	Status
1	Cotações / amostras	E-mails prontos: procurement-emails/
7	Kit 2.12 versionado + checklist homologação	Feito no repo — 1 SKU PASS ainda é campo

Fluxo operacional (sem procurement)

install-player-adb.ps1 → config portrait → boot custom → Player-AD em produção
 ↓
 MANUAL-OPERACIONAL-TVBOX.md (troubleshooting)

Fluxo procurement (quando retomar etapa 1)

CSV + guia → e-mail fornecedor → amostra → install-player-adb.ps1 → decisão lote

Player-AD — Manual operacional TV box

Fonte: Player-AD/docs/MANUAL-OPERACIONAL-TVBOX.md

Player-AD — Manual operacional (TV box / totem)

Guia de instalação, provisionamento, boot customizado e manutenção em campo.

Manual do utilizador (instalação + configuração): MANUAL-USUARIO-INSTALACAO-CONFIGURACAO.md

Versão do app referida: 1.33

Arquitetura (dev): MANUAL-ARQUITETURA-DESENVOLVIMENTO.md

Hardware / procurement: ../../docs/hardware/README.md

1. Pré-requisitos

Item	Detalhe
PC	Windows com PowerShell 5.1+
JDK	Temurin 17 (JAVA_HOME)
ADB	Android Platform Tools no PATH
Python	3.x + Pillow (boot logo/animation)
Dispositivo	Android 7+ (API 24), USB debug autorizado
Rede	Servidor Totem Digital acessível (serverUrl)

2. Instalação completa (TV box totem)

```
cd Player-AD\scripts
.\install-player-adb.ps1
```

O script:

- Compila assembleRelease
- Copia APK para install-pendrive/apk/
- adb install -r -d -g
- Envia player-config.json → /sdcard/smartsignage/
- Provisiona kiosk (portrait, launcher, immersive) — **padrão totem**

Flags úteis

Flag	Uso
-SkipBuild	Só instala APK já compilado
-NoKioskSetup	Celular / teste — sem alterar launcher/rotação SO
-OpenConfig	Abre tela de configuração após install
-NoLaunch	Não inicia MainActivity
-ConfigJson "C:\path\config.json"	Config customizada
-UserRotation 1	Portrait no SO (default totem)

Instalação em celular (teste, sem “prender” o aparelho)

```
.\install-player-adb.ps1 -SkipBuild -NoKioskSetup -OpenConfig
```

Use "kioskMode": "immersive" no JSON (não strong).

3. Configuração (player-config.json)

Local externo: /sdcard/smartsignage/player-config.json

Local interno: filesDir/player-config.json (prioridade se existir)

Exemplo mínimo:

```
{
  "serverUrl": "https://totemdigital.app.br",
  "uin": "CODIGO-UIN",
  "deviceId": "CODIGO-UIN",
  "storage": "external_primary",
  "maxCacheSizeMb": 10000,
  "kioskMode": "strong",
  "displayRotation": 0,
  "screenOrientation": "portrait",
  "acceptImagesInPlaylist": true,
  "allowPlaybackAudio": true,
  "fallbackPropagandasPerVinheta": 3,
  "batimentoCardiaco": 120,
  "maxSecondsWithoutServerCheck": 600
}
```

Com Let's Encrypt no instalador, site + painel + API ficam em <https://totemdigital.app.br> (porta 443). A porta 8080 permanece HTTP auxiliar (IP/LAN). serverUrl do Player-AD = origem HTTPS **sem** porta e **sem** barra no fim.

Orientação (displayRotation)

Valor	Modo
0	Retrato (portrait)
1	Paisagem (landscape)
2	Retrato invertido
3	Paisagem invertida

No totem portrait Allwinner: user_rotation=1 no SO (aplicado pelo script de install).

Kiosk

Modo	Comportamento
strong	Fullscreen + lock task + bloqueio Home/Recentes (se SO permitir)
immersive	Só fullscreen imersivo

Na **tela de config** (debug) o kiosk fica sempre relaxado.

4. Abrir configuração no totem

- **3 toques rápidos** no botão OK / centro (D-pad ou toque na tela)
- Toast: "Mais N toque(s) no OK..."

Salvar config → **Aplicar e iniciar** (barra fixa no rodapé).

5. Boot customizado (duas fases)

Fase 1 — Bootlogo (Allwinner, antes do Android)

Logo estático na partição bootloader (boot logo.bmp 1280×720).

```
cd Player-AD\scripts
.\install-bootlogo.ps1
# ou com PNG custom:
.\install-bootlogo.ps1 -InputLogo "C:\caminho\logo.png"
adb reboot
```

Assets: install-pendrive/bootanimation/logo-totemdigital-boot.png, bootlogo.bmp

Fase 2 — Bootanimation (animação Android)

Texto TotemDigital + linha amarela, portrait 1080×1920:

```
.\install-bootanimation.ps1 -Portrait
adb reboot
```

Regenerar ZIPs (Python):

```
python build-bootanimation.py  
python build-bootanimation.py --width 1080 --height 1920 --output ..\..\install-pendrive\bootanimation\b
```

Parâmetros em build-bootanimation.py: TEXT_ROTATION_DEG, TEXT_SCALE, ACCENT_RGB.

Requisito: root (su) + /system gravável.

6. Rotação automática da mídia (v1.34+)

Se vídeo/imagem estiver em orientação diferente da config (ex.: landscape num totem portrait):

- **Vídeo:** transformação no TextureView (ExoPlayer)
- **Imagem:** rotação do bitmap antes de exibir

Log esperado (player-ad-operations.log ou logcat tag Player-AD):

```
[DISPLAY] Correção orientação vídeo 1920x1080 → 90° (mount=0)
```

Se não girar: ver secção 8 (troubleshooting).

7. Comandos do dia a dia

```
# Diagnóstico  
.\diagnose-android-box.ps1  
  
# Só rotação SO  
.\set-android-display-rotation.ps1 -Rotation 1  
  
# Log operacional  
adb exec-out run-as br.com.smartchannel.playerad cat files/player-ad-operations.log  
  
# Reiniciar app  
adb shell am force-stop br.com.smartchannel.playerad  
adb shell am start -n br.com.smartchannel.playerad/.ui.MainActivity  
  
# Versão instalada  
adb shell dumpsys package br.com.smartchannel.playerad | findstr versionName
```

8. Troubleshooting

App não instala

- Conflito de assinatura: script desinstala e reinstala automaticamente
- INSTALL_FAILED: verificar adb devices → device

Portrait não aplica

```
adb shell settings get system user_rotation # esperado: 1  
adb shell settings get system accelerometer_rotation # esperado: 0  
.\set-android-display-rotation.ps1 -Rotation 1
```

SuperSU pede root a cada ~15 min

- SuperSU → Player-AD → **Permitir sempre**
- v1.31+ evita su quando user_rotation já está correto

Bootanimation não muda

- Verificar /system gravável: diagnóstico no script
- Backup em /sdcard/smartsignage/backup/

Bootlogo não muda (Allwinner)

- Partição: /dev/block/mmcblk0p2
- Montagem: /mnt/boot/logo (script cria se não existir)
- Formato: BMP 1280×720 RGB 24-bit

Mídia não gira (v1.34)

- Confirmar versão ≥ 1.34 (`adb shell dumpsys package br.com.smartchannel.playerad | findstr versionName`)
- Ver log DISPLAY — deve mostrar raw=, eff=, meta= e total= graus
- Vídeo landscape + config portrait → total=90 ou 270
- Se invertido: reportar combinação (config + tipo mídia) para ajuste de sentido

Sem rede / offline

Ordem de fallback do PlayerController:

- Plano online (dispatch)
- Último plano persistido (last-dispatch-plan.json)
- Arquivos locais propagandas/ e vinhetas/

9. Estrutura de pastas no dispositivo

Caminho	Conteúdo
/sdcard/smartsignage/player-config.json	Config externa
filesDir/player-config.json	Config interna (prioridade)
filesDir/player-ad-operations.log	Log operacional
AppDirs/propagandas/	Cache de mídias
AppDirs/vinhetas/	Vinhetas locais
/system/media/bootanimation.zip	Animação boot Android

10. Deploy servidor (atualizar backend/frontend)

O Player-AD na box **não** usa `install-smartsignage.sh` para updates web.

No servidor staging/produção:

```
cd ~/TotemDigital && git pull
./scripts/deploy-backfront-build.sh
```

11. Referência rápida de scripts

Script	Função
install-player-adb.ps1	Build + install + kiosk
install-bootanimation.ps1	Boot animation Android
install-bootlogo.ps1	Bootlogo Allwinner
build-bootanimation.py	Gera ZIP bootanimation
build-bootlogo.py	PNG → bootlogo.bmp
diagnose-android-box.ps1	Diagnóstico ADB
set-android-display-rotation.ps1	Rotação SO

Última atualização: jul/2026 — Player-AD v1.34

Ficha técnica — TV_BOX_3 (referência)

Fonte: docs/hardware/TV_BOX_3-SPEC.md

Ficha técnica — TV_BOX_3 (referência Totem Digital)

Dispositivo em uso no projeto. Completar campos marcados (**confirmar via ADB**) quando a box estiver conectada.

Última validação Player-AD: v1.33 (jul/2026) — revalidar 2.12 (112) com
HOMOLOGACAO-TV-BOX-PLAYER-AD-2.12.md

Identificação

Campo	Valor
Nome comercial	TV BOX-3
ro.product.model	TV BOX-3
ro.product.device	dolphin-fvd-p1
ro.board.platform	sun8iw7 (Allwinner)
Android	14

Campo	Valor
Serial	(confirmar via ADB) adb shell getprop ro.serialno

Hardware (preencher com box conectada)

Com a TV ligada e USB debug:

```
adb shell "getprop ro.product.model; getprop ro.product.device; getprop ro.board.platform; getprop ro.bu
adb shell "grep MemTotal /proc/meminfo"
adb shell "df -h /data"
adb shell "wm size; wm density"
adb shell "ip link show eth0 2>/dev/null || echo sem eth0"
```

Campo	Valor conhecido	Confirmado
SoC	Allwinner sun8iw7	Sim (diagnóstico scripts)
RAM	(confirmar)	Pendente
ROM /data	(confirmar)	Pendente
Resolução lógica	~1280×672 buffer landscape; portrait físico via user_rotation=1	Sim
Ethernet	(confirmar eth0)	Pendente
Wi-Fi	Sim	Assumido

Software / provisionamento (validado)

Item	Estado
ADB	Sim
Root (su / SuperSU)	Sim — permitir “sempre” no SuperSU
/system gravável	Sim (bootanimation instalado)
user_rotation	1 (portrait)
accelerometer_rotation	0 (fixo)
Bootanimation custom	/system/media/bootanimation.zip (1080×1920 portrait)
Bootlogo custom	/dev/block/mmcblk0p2 → bootlogo.bmp 1280×720
Player-AD	Lab: v1.33 (jul/2026). Campo Kit: 2.12 / 112 (revalidar nesta box)
Kiosk	strong + lock-task parcial

Scripts compatíveis

Script	Função
Player-AD/scripts/install-player-adb.ps1	Build + install + provisionamento

Script	Função
Player-AD/scripts/install-bootanimation.ps1 -Portrait	Animação Android (fase 2)
Player-AD/scripts/install-bootlogo.ps1	Logo bootloader Allwinner (fase 1)
Player-AD/scripts/diagnose-android-box.ps1	Diagnóstico ADB

Critérios de equivalência (substituto)

Um fornecedor candidato deve igualar ou superar:

- Android 11+ (ideal 14)
- ADB + APK sideload
- Portrait fixo (user_rotation)
- Bootlogo + bootanimation customizáveis
- Operação 24/7 com Player-AD
- Ethernet (recomendado)

Ver planilha: TVBOX-PROCUREMENT-COMPARISON.csv

Histórico

Data	Evento
2026-07	Bootlogo Allwinner instalado (1280×720)
2026-07	Bootanimation portrait TotemDigital (texto 270° + linha amarela)
2026-07	Player-AD v1.33 — rotação automática mídia (TextureView)
2026-08	Kit campo pinado em Player-AD 2.12 (112); checklist de homologação Kit Pronto

SoC — caminhos de boot (logo + animation)

Fonte: docs/hardware/SOC-BOOT-PATHS.md

SoC → caminhos de boot (logo + animation)

Referência para customização de boot por família de chip. Validar no modelo exato antes de flash em produção.

Bootanimation Android (todas as famílias)

Item	Valor
Arquivo	bootanimation.zip
Local runtime	/system/media/bootanimation.zip
Formato ZIP	ZIP_STORED (sem compressão)
Conteúdo	desc.txt + part0/000000.png (ou sequência)
Gerador projeto	Player-AD/scripts/build-bootanimation.py
Instalador	Player-AD/scripts/install-bootanimation.ps1 -Portrait

desc.txt portrait (1080×1920)

```
1080 1920 1
p 1 0 part0
```

Bootlogo (splash antes / durante boot Android)

Allwinner (H313, H616, H618, H728, sun8iw7...)

Item	Valor
Formato	BMP 24-bit RGB
Resolução TV_BOX_3	1280×720
Partição TV_BOX_3	/dev/block/mmcblk0p2 (vfat)
Arquivo	bootlogo.bmp
Mount	/mnt/bootlogo
Gerador	Player-AD/scripts/build-bootlogo.py
Instalador	Player-AD/scripts/install-bootlogo.ps1

SDK / firmware path (H618, KICKPI doc):

```
longan/device/config/chips/h618/boot-resource/boot-resource/bootlogo.bmp
```

Outros Allwinner (exemplos KICKPI wiki):

Board	SoC	Path bootlogo
K2B / K2C	H618	.../chips/h618/boot-resource /boot-resource/bootlogo.bmp
K5 / K5C	A133	.../chips/a133/configs/c3/an droid/bootlogo.bmp
K9	T527	.../chips/t527/boot-resource /boot-resource/bootlogo.bmp

Fonte: KICKPI boot logo wiki

Rockchip (RK3566, RK3568, RK3588...)

Item	Valor
Formato	BMP (logo.bmp, logo_kernel.bmp)
SDK path (ex.)	kernel-5.10/logo.bmp, kernel-5.10/logo_kernel.bmp
RK3576	kernel-6.1/logo.bmp
Bootanimation	/system/media/bootanimation.zip (igual Android padrão)

Duas fases: U-Boot logo + Kernel logo.

Amlogic (S905X4, S905Y5, S905W2...)

Item	Valor
Bootanimation	/system/media/bootanimation.zip
Bootlogo	Varia por BSP — solicitar path ao OEM (partição logo ou resource pack)
Nota	Tanix/Amlogic signage costuma oferecer ODM boot image de fábrica

Matriz rápida

SoC	bootanimation	bootlogo	Script projeto
Allwinner sun8iw7 (TV_BOX_3)	/system/media/	mmcb1k0p2 bootlogo.bmp	bootanimation + bootlogo
Allwinner H618	/system/media/	boot-resource bootlogo.bmp	bootanimation + bootlogo (confirmar partição)
Rockchip RK3566/68	/system/media/	logo.bmp no kernel	bootanimation (+ OEM logo)
Amlogic S905Y5	/system/media/	ODM / perguntar fábrica	bootanimation (+ OEM logo)

Portrait no SO

Config Player-AD	displayRotation	user_rotation (TV landscape nativa)
Portrait	0	1
Landscape	1	0
Reverse portrait	2	3
Reverse landscape	3	2

Links

- MANUAL-OPERACIONAL-TVBOX.md
 - TOTEM-ODM-SPEC-v1.md
 - TV_BOX_3-SPEC.md
-

Spec ODM v1 — requisitos para fornecedor

Fonte: docs/hardware/TOTEM-ODM-SPEC-v1.md

Totem Digital — Spec ODM v1 (fornecedor TV box)

Documento para anexar a pedidos de cotação / amostra. Versão para fábrica OEM/ODM.

Referência em produção: TV_BOX_3 (dolphin-fvd-p1, Allwinner) — ver TV_BOX_3-SPEC.md

1. Aplicação

Totem digital 24/7, orientação **portrait (9:16)**, reprodução de vídeo/imagem via app **Player-AD** (APK Android).

2. Hardware mínimo

Item	Especificação
SoC	Allwinner H618+, Amlogic S905Y4/Y5+, ou Rockchip RK3566+
Android	12, 13 ou 14
RAM	≥ 2 GB (4 GB recomendado)
ROM	≥ 16 GB eMMC
Vídeo	H.265 1080p decode, HDMI
Rede	Ethernet RJ45 (obrigatório totem fixo) + Wi-Fi
Alimentação	12V DC (informar consumo e adaptador)
Operação	24/7, dissipação adequada (case metal preferível)

3. Software / firmware (obrigatório)

#	Requisito
1	ADB habilitado (USB e/ou rede)
2	Sideload APK sem bloqueio
3	Portrait fixo: user_rotation configurável + accelerometer_rotation=0
4	Auto-start do app Player-AD após boot
5	App pode ser launcher padrão (HOME)
6	Kiosk / lock task ou suporte device owner
7	Boot animation customizável (/system/media/bootanimation.zip gravável ou instalação de fábrica)
8	Boot logo customizável (Allwinner: boot logo.bmp na partição bootloader ou equivalente Rockchip/Amlogic)
9	OTA controlado — possibilidade de desativar auto-update ou entregar imagem fixa
10	Identificador único por unidade (serial / MAC documentado)

4. Entregáveis desejados na amostra (2 unidades)

- 2× unidades conforme spec RAM/ROM/Ethernet
- ADB funcional documentado
- Confirmação por escrito: portrait, /system ou boot OEM, launcher
- Proforma invoice (PI) com frete para Brasil
- Imagem firmware .img ou serviço ODM documentado
- Instrução recovery/flash em caso de brick

5. Customização de fábrica (lote produção)

Solicitamos cotação separada para:

Item	Detalhe
Boot logo	Imagem Totem Digital (fornecer BMP/PNG)
Boot animation	ZIP portrait 1080×1920 (fornecer ou path /system/media/)
APK pré-instalado	Player-AD-release.apk
Launcher padrão	br.com.smartchannel.playerad/.ui.MainActivity
Portrait	user_rotation=1, rotação automática desligada
Config	player-config.json em /sdcard/smartsignage/
Gravação serial	Etiqueta ou flash de UIN por unidade (opcional)

6. Critérios de aceite (teste amostra)

Executar no PC do integrador:

```
cd Player-AD\scripts
.\install-player-adb.ps1 -SkipBuild
.\install-bootanimation.ps1 -Portrait -SkipBuild
# Allwinner only:
.\install-bootlogo.ps1 -SkipBuild
```

Aceite se:

- Portrait estável após reboot
 - Player-AD inicia e reproduz mídia do servidor
 - Boot animation Totem Digital visível
 - Vídeo landscape é exibido corrigido em portrait (Player-AD $\geq$ v1.33)
 - 5 toques OK abre configuração
-

7. O que não serve

- Amazon Fire Stick / Fire OS
 - Chromecast-only (sem APK sideload)
 - Box retail sem ODM e sem ADB
 - Dispositivos que bloqueiam sideload após OTA sem aviso
-

8. Contato projeto

Projeto: Totem Digital – Brazil
App: Player-AD (br.com.smartchannel.playerad)
Servidor: [informar URL staging/produção]

Spec ODM v1 — jul/2026

Importação Brasil — guia rápido

Fonte: docs/hardware/IMPORTACAO-BRASIL.md

Importação Brasil — TV box signage (guia rápido)

Estimativas para planejamento. **Confirmar com despachante** antes de pedido em volume.

Modalidades comuns

Modalidade	Quando usar	Prazo típico
Courier (DHL/FedEx/UPS)	Amostras 1–5 un	7–15 dias
Freight aéreo	20–100 un	15–25 dias
Freight marítimo	100+ un	35–60 dias

Custos além do FOB (landed cost)

Custo total $\approx$ FOB + frete internacional + seguro + despesas aduaneiras + ICMS + honorários despachante

Item	Faixa indicativa (amostra)	Faixa indicativa (lote)
FOB unitário signage	USD 25–55	USD 20–45 (MOQ 100+)
Frete courier 2 un	USD 40–90	—
Frete marítimo LCL	—	USD 200–800+ (volume)
II (importação)	0–16% (NCM do produto)*	idem
ICMS	17–20% (estado destino)*	idem
Despachante	R\$ 800–2.500/pedido	negociável

* **NCM**: classificar com despachante (geralmente equipamento eletrônico / receptor multimídia — confirmar código exato).

Documentos do fornecedor (solicitar no PI)

- Proforma Invoice (PI) com peso e dimensões
- Packing list
- Invoice comercial
- Certificado origem (se acordo preferencial)
- Lista de materiais / especificação (para NCM)

Dicas negociação

- Pedir **DDP** (Delivered Duty Paid) na cotação — preço “porta Brasil” (menos surpresa).
- Amostras: declarar valor real; marcar “**commercial sample**” se aplicável.
- Lote: negociar **firmware pré-provisionado** (portrait + boot + APK) na fábrica — reduz trabalho em campo.
- RMA: definir **quem paga retorno** de unidade com defeito.

Checklist recebimento amostra

- Conferir modelo/SoC vs PI

- `install-player-adb.ps1 -SkipBuild`
- Teste portrait + boot + Player-AD
- Registrar na TVBOX-PROCUREMENT-COMPARISON.csv

Guia orientativo — jul/2026

Procurement — catálogo, contatos e protocolo

Fonte: docs/TVBOX-PROCUREMENT-FORNECEDORES.md

Procurement — TV box personalizável (Totem Digital / Player-AD)

Documento completo: pesquisa, shortlist, contatos e planilha.

Referência interna: TV_BOX_3 — ver hardware/TV_BOX_3-SPEC.md

Planilha: TVBOX-PROCUREMENT-COMPARISON.csv

Índice hardware: hardware/README.md

Nota: A etapa 1 (cotações, amostras, links Alibaba SKU) está **adiada**. Seguir com manual operacional e spec ODM abaixo.

Planilha: TVBOX-PROCUREMENT-COMPARISON.csv

Documentação operacional (pronta)

Doc	Uso
Player-AD/docs/MANUAL-OPERACIONAL-TVBOX.md	Instalar, configurar, boot, troubleshooting
hardware/TOTEM-ODM-SPEC-v1.md	Anexar a fornecedor quando retomar compras
hardware/SOC-BOOT-PATHS.md	Bootlogo/bootanimation por SoC
hardware/TV_BOX_3-SPEC.md	Ficha box atual
hardware/IMPORTACAO-BRASIL.md	Importação Brasil — landed cost
procurement-emails/	5 e-mails prontos para envio

1. Validação de mercado — adiada

Esta seção permanece na planilha CSV para uso futuro. **Não é necessária para operar totens com TV_BOX_3.**

A planilha CSV tem colunas dedicadas:

Coluna CSV	O que registrar
Preço cotado USD	Valor real da amostra/lote (não estimativa)
Data cotação	Quando o fornecedor respondeu
MOQ cotado	MOQ real negociado
Resposta fornecedor	Sim/não para: ADB, portrait, /system, boot OEM, launcher
Link Alibaba produto	URL do anúncio/SKU específico (não só site do fabricante)
Score confirmado	Pontuação após resposta + teste (substitui score estimado)
Responsável	Quem contactou
Data teste	Quando a amostra passou por install-player-adb.ps1
Status Player-AD	OK / Falhou / Pendente amostra

Checklist por fornecedor (preencher ao receber resposta)

- ☐ ADB habilitado de fábrica ou documentado
- ☐ user_rotation portrait funciona
- ☐ /system gravável OU bootanimation/bootlogo de fábrica
- ☐ Preço amostra (2 un) + frete Brasil informado
- ☐ MOQ produção informado
- ☐ Prazo entrega amostra (dias)
- ☐ Link Alibaba ou PI (proforma invoice) recebido

Completar ficha TV_BOX_3 (referência)

Com a box conectada via USB:

```
cd Player-AD\scripts
.\diagnose-android-box.ps1
adb shell "grep MemTotal /proc/meminfo; df -h /data; ip link show eth0"
```

Atualizar hardware/TV_BOX_3-SPEC.md e a linha de referência na CSV.

Estado atual (jul/2026)

Item	Status
Cotações reais	Pendente — e-mails prontos abaixo, não enviados
Respostas fornecedor	Pendente
Testes amostra	Pendente
Links Alibaba SKU	Parcial — buscas genéricas na CSV; falta SKU exato
TV_BOX_3 RAM/ROM/Ethernet	Pendente ADB — TV desconectada no momento

Top 5 — pedir amostra primeiro

Ordem sugerida para Totem Digital (Player-AD + portrait + boot custom):

#	Modelo	SoC	Por quê
1	KICKPI K2B / Tanix K2B	Allwinner H618	Mesma família de chip da TV_BOX_3; documentação oficial de boot logo . bmp; placa signage
2	SUNCHIP AD-0143-RK3566	RK3566	Rotação 0/90/180/270 declarada; root ODM; Ethernet; watchdog
3	Tanix TX5	Amlogic S905Y5	Android 14; firmware ODM; linha signage dedicada
4	Ranboda RK3566 signage	RK3566	Gigabit; case metal; rotação de tela; RTC opcional
5	Dadocer H618 Signage	Allwinner H618	Boot animation OEM; APK aberto; Android 12

Piloto premium (orçamento maior): VeryPC H068 — RK3568, Android 14, industrial 24/7, OEM completo.

Catálogo pesquisado (jul/2026)

Tier A — candidatos a produção

1. KICKPI K2B / Tanix K2B (Allwinner H618)

- **Site:** <https://www.tanixtvbox.com/digital-signage-players/>
- **Doc bootlogo:** https://doc.kickpi.com/products/linux_customization/linux_logo/
- **Caminho bootlogo H618:**
longan/device/config/chips/h618/boot-resource/boot-resource/bootlogo.bmp
- **Bootanimation:** /system/media/bootanimation.zip
- **Score estimado:** 17/18
- **Contato:** sales@tanixtvbox.com

2. SUNCHIP AD-0143-RK3566

- **Site:** <https://www.sunchip-tech.com/products/ad-0143-rk3566/>
- **Destaques:** rotação manual/automática 0–270°; root aberto em ODM; RS232×2; OTA
- **Config default:** 2 GB RAM / 32 GB ROM / Android 11
- **Score estimado:** 17/18
- **Contato:** info@sunchip-tech.com (formulário no site)

3. Tanix TX5 (Amlogic S905Y5, Android 14)

- **Site:** <https://www.tanixtvbox.com/android-digital-signage-player-solutions/>
- **Destaques:** Android 14; custom firmware; RTC; OTA
- **Score estimado:** 16/18
- **Contato:** sales@tanixtvbox.com

4. Ranboda RK3566 Digital Signage

- **Site:** <https://www.ranboda.com/rockchip-rk3566-solution/>
- **Destaques:** Gigabit Ethernet; 4–8 GB RAM; screen rotation; case metal
- **Score estimado:** 16/18
- **Contato:** sales@ranboda.com (formulário)

5. Dadocer Android Signage (H618 / Amlogic)

- **Site:** <https://www.dadocer.com/product/android-digital-signage-player/>
- **Destaques:** boot animation OEM; pre-install APK; WiFi 6; Android 12
- **Score estimado:** 15/18
- **Contato:** formulário no site

Tier B — alternativas / volume

Modelo	Fornecedor	SoC	Nota
Tanix TX66	Tanix	RK3566	Signage Rockchip
Amedia X96 Signage	Amedia	S905X4/Y4	OEM 15+ anos; jerry@amediatech.cn
SunnyTV X98H	tv-boxes.cn	H618	Android 12; boot OEM barato
Tanix W2	Tanix	S905W2	RTC; signage econômico
SZTomato custom	SZTomato	RK3566	MOQ alto (500+)

Tier C — evitar para totem

Modelo	Motivo
Fire Stick	Fire OS fechado; sem kiosk/boot custom
AliExpress genérico H618	Sem ODM; /system raramente gravável
Chromecast	Mesmo problema do Fire Stick

Referência interna

Modelo	Status
TV_BOX_3 (dolphin-fvd-p1)	Lab; Player-AD v1.33 OK — revalidar 2.12 (checklist)

Links de busca Alibaba (abrir e filtrar)

Copie no navegador:

<https://www.alibaba.com/trade/search?SearchText=android+digital+signage+player+RK3566+OEM>
<https://www.alibaba.com/trade/search?SearchText=Allwinner+H618+signage+player+custom+firmware>
<https://www.alibaba.com/trade/search?SearchText=android+kiosk+box+portrait+ethernet+OEM>
<https://www.alibaba.com/trade/search?SearchText=Amlogic+S905Y5+signage+player+Android+14>
<https://www.1688.com> (buscar: ■■■■■■ Android ■■ ■■)

Fornecedores para contactar no Alibaba: Tanix, SUNCHIP, Ranboda, Amedia, Dadocer, SunnyTV Technology.

Contatos prontos (copiar e enviar)

1. Tanix / KICKPI (inglês — TX5 + K2B amostra)

To: sales@tanixtvbox.com
Subject: Sample request – K2B H618 + TX5 signage for Brazil digital totem

Hello Tanix team,

We operate digital signage totems in Brazil (24/7 portrait, custom boot logo/animation, our APK as launcher)

Please quote:

- 1) KICKPI K2B / K2B Allwinner H618 – 2 samples
- 2) Tanix TX5 Amlogic S905Y5 Android 14 – 1 sample
Config: 2GB+ RAM, 16GB+ ROM, Ethernet, ADB enabled

Confirm: writable /system or factory bootanimation; user_rotation portrait; pre-install APK; MOQ and shipping

Best regards,
Totem Digital – Brazil

2. SUNCHIP (inglês — AD-0143)

To: info@sunchip-tech.com (or website form)
Subject: Sample AD-0143-RK3566 – portrait kiosk Brazil

Hello,

We need 2 units of AD-0143-RK3566 (2GB/32GB, Android 11, Ethernet) for evaluation.

Requirements: ADB, fixed portrait (user_rotation), custom boot animation, our APK auto-start on boot, rotation

Please send sample price, lead time to Brazil, and confirm /system customization.

Thank you,
Totem Digital

3. Ranboda (inglês)

To: sales@ranboda.com
Subject: RK3566 signage sample – screen rotation + Gigabit

Hello,

We deploy Android totems in Brazil. Please quote 2x RK3566 digital signage player (4GB/32GB, Gigabit LAN, rotation)

Need: ADB, portrait mode, custom boot logo/animation, OEM firmware.

Sample price + shipping to Brazil?

Regards,
Totem Digital

4. Amedia (inglês — Jerry Yang)

To: jerry@amediatech.cn
WhatsApp: +86 157 0595 7686
Subject: Digital signage OEM – Brazil totem project

Hello Jerry,

We are looking for Android signage player OEM (Amlogic or Allwinner H618), 2-5 samples for Brazil.

Requirements: custom boot animation, launcher, APK sideload, portrait kiosk, Ethernet.

Can you recommend X96 signage model and quote sample + MOQ?

Best,
Totem Digital

5. Dadocer (inglês)

Subject: H618 signage player sample – boot animation OEM

Hello,

Brazil digital totem integrator. Need 2× Allwinner H618 signage player (Android 12, 2GB/16GB+, Ethernet)

Confirm: boot animation factory install, APK pre-load, ADB, portrait support, price to Brazil.

Thank you,
Totem Digital

Mensagem completa — Português (qualquer fornecedor)

Assunto: TV box Android signage – amostra para totem digital Brasil

Olá,

Somos integradores de totens digitais (digital signage) no Brasil, operação 24/7 em modo retrato (portrait)

Requisitos:

- Android 12/13/14, ADB habilitado
- Portrait fixo (user_rotation + accelerometer_rotation=0)
- APK próprio via ADB, auto-start no boot
- Ethernet preferencial; 2 GB+ RAM, 16 GB+ ROM
- Boot logo + boot animation customizáveis (fábrica ou /system gravável)
- Kiosk: launcher padrão + lock task ou device owner

Informem:

- 1) SoC e nome da placa
- 2) Preço de 2-5 amostras + MOQ
- 3) Imagem firmware (.img) ou serviço ODM
- 4) Prazo de entrega para o Brasil

Atenciosamente,
Totem Digital

■■■■■ — ■■ (Alibaba em lote)

■■■■■■■ Android ■■■■■■■■ – ■■ totem ■■

■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 24/7 ■■ portrait ■■■ Android ■■■■

■■■ 2-5 ■■■■

- Allwinner H618 ■ Rockchip RK3566 ■ Amlogic S905Y5
- Android 12/13/14■■■■ ADB
- ■■■■ user_rotation
- ■■ boot logo■boot animation
- ■■ APK■■■■■■■■■■kiosk launcher
- ■■■■■■2GB+ RAM■16GB+ ROM

■■■■■■■■■MOQ■■■■■■■■■/system ■■■■■■

■■■

Totem Digital – Brazil

Checklist mínimo (Player-AD)

#	Requisito	Crítico?
1	Android 11+ (ideal 12–14)	Sim
2	ADB habilitado	Sim
3	Portrait fixo (user_rotation)	Sim
4	APK via adb install	Sim
5	Boot automático do app	Sim
6	Bootanimation custom	Desejável
7	Bootlogo (Allwinner/Rockchip)	Desejável
8	/system gravável ou ODM	Desejável
9	Root ou device owner	Desejável
10	Ethernet	Recomendado
11	RAM ≥ 2 GB, ROM ≥ 16 GB	Sim

Pontuação (preencher após resposta/amostra)

Critério	Peso
ADB + APK sideload	3
Portrait estável	3
Boot custom	2
Kiosk / launcher	2
Ethernet	1
Root / device owner	1
Preço / MOQ	2
Suporte ODM	2

≥ **12**: pedir amostra | ≥ **16**: piloto em campo

Protocolo de teste na amostra

Quando a box chegar:

```
cd Player-AD\scripts
.\install-player-adb.ps1
# Validar:
# - Portrait (user_rotation=1)
# - Bootanimation TotemDigital
# - Player-AD v1.33
# - Rotação automática de mídia landscape
# - 5 toques OK → config
```

Registrar na planilha CSV coluna **Status Player-AD**.

Testes extras (Allwinner H618 / similar)

```
.\install-bootanimation.ps1 -Portrait  
.\install-bootlogo.ps1 -SkipBuild # se Allwinner bootloader compatível  
adb reboot
```

Perguntas follow-up (quando responderem)

- Podem pré-instalar nosso APK como launcher padrão?
- Podem desativar OTA automático ou entregar imagem fixa?
- Identificador único por unidade (serial/MAC)?
- Garantia comercial e RMA?
- Documentação de flash/recovery?

Cronograma sugerido

Semana	Ação
1	Enviar e-mails Top 5 (seção contatos acima)
2	Comparar cotações na planilha CSV
3	Comprar 2–3 amostras (K2B + SUNCHIP + TX5)
4	Testar com install-player-adb.ps1; escolher fornecedor piloto
5–6	Negociar lote com firmware pré-provisionado (portrait + boot + APK)

O que evitar

- Fire Stick / Chromecast
- Box “Netflix 4K” sem ADB/firmware custom
- Preço < USD 15 sem SoC documentado
- Fornecedor que não responde sobre /system, portrait ou ADB

Preços USD são faixas estimadas FOB/amostra (jul/2026) — confirmar cotação oficial. Scores estimados com base em specs públicas, não em teste físico.

Anexo — Planilha comparativa TV box (resumo)

Planilha completa: docs/TVBOX-PROCUREMENT-COMPARISON.csv

Modelo	Fornecedo r	SoC	Android	RAM GB	Ethernet	Score est.	Prioridade	Status Player-AD
TV_BOX_3 (referên cia)	—	Allwinner sun8iw7	14	PENDENT E ADB	PENDENT E ADB	18	EM USO	OK v1.33
Tanix TX5	Amlogic/T anix	Amlogic S905Y5	14	2-4	100M-1G		ALTA	Pendente amostra
Tanix TX66 / signage RK3566	Tanix	Rockchip RK3566	11	2-4	Gigabit		ALTA	Pendente amostra
KICKPI K2B / Tanix K2B	Tanix/KIC KPI	Allwinner H618	11-12	2-4	100M-1G		MUITO ALTA	Pendente amostra
SUNCHIP AD-0143- RK3566	SUNCHIP	Rockchip RK3566	11	2-4	100M		17	Rotação portrait explícita
Ranboda RK3566 signage	Ranboda	Rockchip RK3566	11	4-8	Gigabit		ALTA	Pendente amostra
Amedia X96 Signage	Amedia	Amlogic S 905X4/S9 05Y4	11-13	2-4	100M-1G		14	15 anos OEM
Dadocer H618 Signage	Dadocer	Allwinner H618	12	2-4	100M-1G		15	WiFi6 boot OEM
SunnyTV X98H H618	SunnyTV	Allwinner H618	12	2-4	100M		14	Android 12 boot OEM
VeryPC H068	VeryPC	Rockchip RK3568	14	4	1G LAN		PILOTO PREMIUM	Pendente cotação
Tanix W2 RTC	Amlogic/T anix	Amlogic S905W2	11	2	100M		MÉDIA	Pendente amostra
SZTomato RK3566 OEM	SZTomato	Rockchip RK3566	11-13	2-4	Gigabit		13	MOQ alto 500+
AliExpress genérico H618	Varejo	Allwinner H618	12	4	100M		SÓ TESTE	Evitar produção
Fire Stick 4K	Amazon	MT8696	Fire OS	2	Não		NÃO USAR	

E-mails preparados

- docs/procurement-emails/01-tanix-k2b-tx5.txt
- docs/procurement-emails/02-sunchip-ad0143.txt

- docs/procurement-emails/03-ranboda-rk3566.txt
- docs/procurement-emails/04-amedia-x96.txt
- docs/procurement-emails/05-dadocer-h618.txt